

开源软件基础

Python 基础

Zhilei Ren



OSCAR Team, School of Software, Dalian University of Technology

November 19, 2017



Outline

① Python 面向对象

② 函数式特性

- Lisp Comprehension
- Map-Reduce

Outline

① Python 面向对象

② 函数式特性

- Lisp Comprehension
- Map-Reduce

什么是函数式

函数式编程 (functional programming) 或称函数程序设计，是一种编程典范，它将电脑运算视为数学上的函数计算，并且避免使用程序状态以及易变对象。函数编程语言最重要的基础是 λ 演算 (lambda calculus)。而且 λ 演算的函数可以接受函数当作输入 (引数) 和输出 (传出值)。比起命令式编程，函数式编程更加强调程序执行的结果而非执行的过程，倡导利用若干简单的执行单元让计算结果不断渐进，逐层推导复杂的运算，而不是设计一个复杂的执行过程。

λ 演算

λ 演算（英语：lambda calculus，-calculus）是一套从数学逻辑中发展，以变量绑定和替换的规则，来研究函数如何抽象化定义、函数如何被应用以及递归的形式系统。它由数学家阿隆佐·邱奇在 20 世纪 30 年代首次发表。Lambda 演算作为一种广泛用途的计算模型，可以清晰地定义什么是一个可计算函数，而任何可计算函数都能以这种形式表达和求值，它能模拟单一磁带图灵机的计算过程；尽管如此，Lambda 演算强调的是变换规则的运用，而非实现它们的具体机器。

Outline

① Python 面向对象

② 函数式特性

- Lisp Comprehension
- Map-Reduce

Outline

① Python 面向对象

② 函数式特性

- Lisp Comprehension
- Map-Reduce